Relazione Tecnica: Analisi Forense e Threat Intelligence

Analista: Corrado Vaccarecci

1. Introduzione e Metodologia Operativa

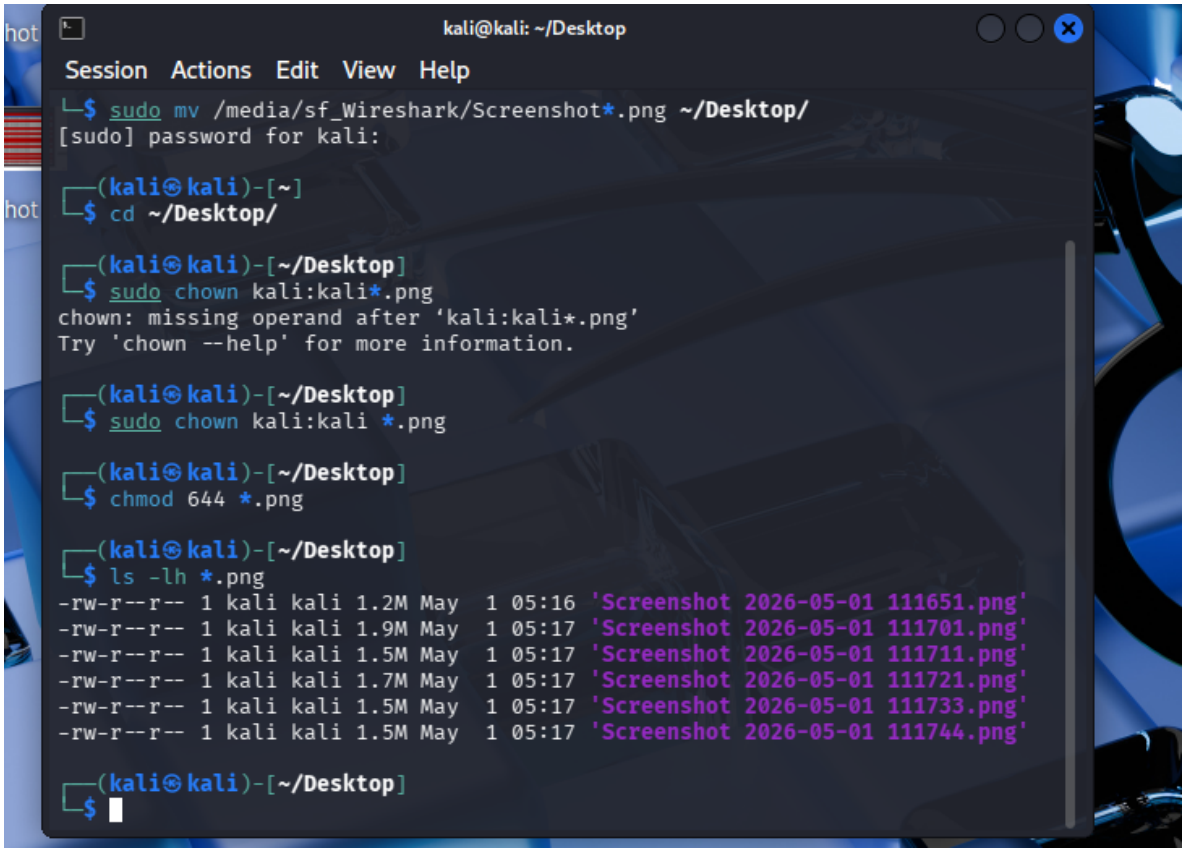
L'attività ha riguardato l'analisi di una cattura di rete per l'identificazione di potenziali minacce informatiche. Per operare in sicurezza e simulare un approccio professionale, l'analisi è stata condotta all'interno di una macchina virtuale **Kali Linux**.

La metodologia applicata ha previsto:

Importazione dati: I file di analisi sono stati trasferiti dall'host alla VM tramite cartella condivisa montata in /media/sf_Wireshark.

Gestione del File System via Terminale: Tramite riga di comando, i file sono stati migrati sulla directory locale ~/Desktop per velocizzare le operazioni.

Configurazione Permessi e Proprietà: È stata eseguita una ridefinizione della proprietà dei file (comando sudo chown kali:kali) e dei permessi di accesso (comando chmod 644) per garantire l'accessibilità degli screenshot agli strumenti di sistema.



2. Identificazione degli Indicatori di Compromissione (IOC)

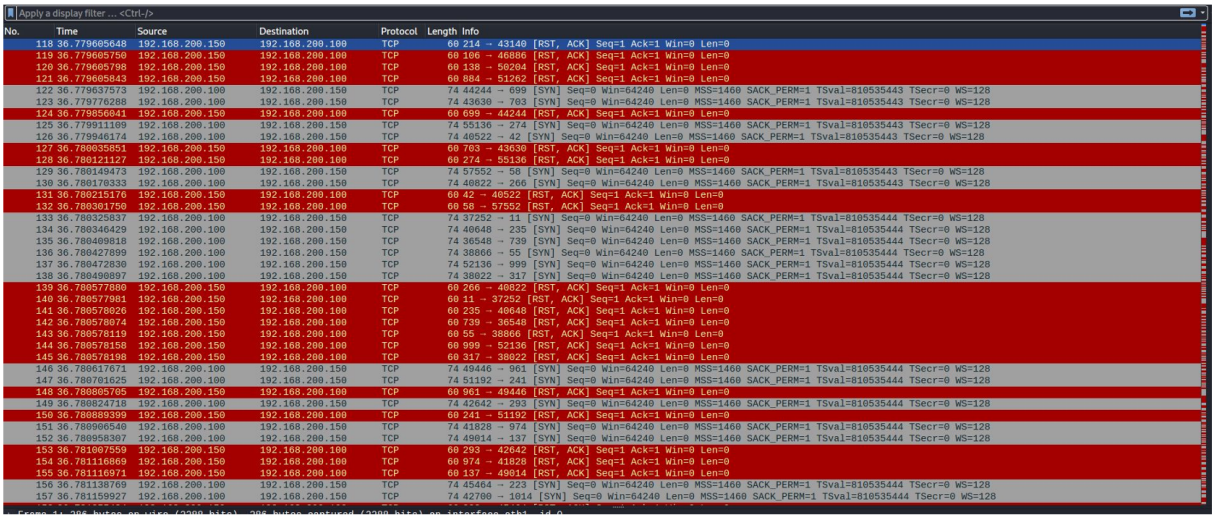
Dall'analisi sistematica della cattura di rete, sono stati isolati i seguenti **Indicatori di Compromissione (IOC)**:

Indirizzo IP Sorgente (Attaccante): 192.168.200.150.

Indirizzo IP Destinazione (Vittima): 192.168.200.100.

Protocollo d'attacco: TCP.
Porte Target rilevate: L'analisi mostra tentativi di connessione su molteplici porte, tra cui la **80 (HTTP)**, **443 (HTTPS)**, **23 (Telnet)**, **22 (SSH)**, **111**, **135**, **139**, **445**, **554**, **993**, **995**.

Anomalia rilevata: Flusso massiccio di pacchetti con flag **[SYN]** seguiti da pacchetti **[RST, ACK]** (evidenziati in rosso), indice di un tentativo di connessione su porte chiuse o attivamente rifiutate dal sistema vittima.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
118	36.779605648	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	214 → 43140 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
119	36.779605750	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	106 → 46886 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
120	36.779605708	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	138 → 50204 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
121	36.779605843	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	884 → 51262 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
122	36.779637573	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	44244 → 699 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535443 TSecr=0 WS=128
123	36.779776288	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43630 → 703 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535443 TSecr=0 WS=128
124	36.779856041	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	699 → 44244 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
125	36.779911109	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55136 → 274 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535443 TSecr=0 WS=128
126	36.779946174	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40522 → 42 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535443 TSecr=0 WS=128
127	36.780035851	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	703 → 43630 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
128	36.780121127	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	274 → 55136 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
129	36.780149473	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	57552 → 58 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535443 TSecr=0 WS=128
130	36.780178333	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40822 → 266 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535443 TSecr=0 WS=128
131	36.780215176	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	42 → 40522 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
132	36.780301750	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	58 → 57552 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
133	36.780325837	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37252 → 11 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
134	36.780346429	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40648 → 235 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
135	36.780409818	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	36548 → 739 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
136	36.780427899	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38866 → 55 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
137	36.780472830	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52136 → 999 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
138	36.780490897	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38022 → 317 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
139	36.780577880	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	266 → 40822 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
140	36.780577981	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	11 → 37252 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
141	36.780578026	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	235 → 40648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
142	36.780578074	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	739 → 36548 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
143	36.780578119	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	55 → 38866 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
144	36.780578158	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	999 → 52136 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
145	36.780578198	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	317 → 38022 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
146	36.780617671	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49446 → 961 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
147	36.780701625	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51192 → 241 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
148	36.780805705	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	961 → 49446 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
149	36.780827118	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42642 → 293 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
150	36.780889399	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	241 → 51192 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
151	36.780906540	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41828 → 974 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
152	36.780958307	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49014 → 137 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
153	36.781007559	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	293 → 42642 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
154	36.781116869	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	974 → 41828 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
155	36.781116971	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	137 → 49014 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
156	36.781139769	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45464 → 223 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128
157	36.781159927	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42700 → 1014 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=810535444 TSecr=0 WS=128

9

3. Ipotesi sul Vettore d'Attacco

Sulla base degli IOC rilevati, l'attività osservata è riconducibile a:

Network Port Scanning (Reconnaissance): L'attaccante sta eseguendo una scansione esaustiva per mappare i servizi attivi sulla vittima. Questo è confermato dal tentativo sequenziale di contattare porte standard.

Tentativo di Exploitation/Brute Force: La scansione serve a identificare servizi potenzialmente deboli (come Telnet o SSH) per lanciare successivi attacchi di forza bruta o sfruttare vulnerabilità note.

4. Azioni di Mitigazione e Consigli

Misure di Contenimento (Immediate)

Blacklisting IP: Configurare il firewall per bloccare (DROP) ogni pacchetto proveniente dall'IP 192.168.200.150.

Isolamento Host: Se possibile, isolare temporaneamente l'host 192.168.200.100 per verificare se sono stati aperti tunnel o connessioni persistenti non autorizzate.

Misure Preventive (Lungo termine)

Disabilitazione Servizi Non Necessari: Chiudere le porte non critiche rilevate nella scansione (es. Telnet/Porta 23).

Implementazione IDS/IPS: Installare un sistema di prevenzione intrusioni per rilevare e bloccare automaticamente scansioni di rete massive.

Segmentazione della rete: Isolare i sistemi critici in sottoreti diverse per limitare il raggio d'azione di un attaccante.

5. Obblighi di Segnalazione e Compliance

In conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica (come il **GDPR**), si sottolinea che:

Tempistiche di Notifica:
In caso di conferma di una violazione dei dati personali (Data Breach), l'evento deve essere notificato all'Autorità Garante entro **72 ore** dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

Analisi dell'Impatto:
Anche in assenza di esfiltrazione dati, il tentativo di intrusione rilevato dall'IP 192.168.200.150 deve essere registrato nel registro degli incidenti per monitorare la persistenza della minaccia.

Comunicazione interna:
Si raccomanda la segnalazione immediata al CSIRT (Computer Security Incident Response Team) aziendale o di facoltà per l'aggiornamento delle blacklist di rete.

Briefing Post-Incidente:
Si suggerisce di pianificare un incontro di de-briefing che coinvolga il Management, il team di Sicurezza e il reparto IT. L'obiettivo è analizzare le falle rilevate, ottimizzare i tempi di risposta e migliorare la consapevolezza aziendale (security awareness) per prevenire vettori di attacco simili in futuro.